Построй или докажи, что нельзя

Манифест темы «Конструктивы». Кружок 7И, неделя 3.

Две недели кружок жил рыцарями и лжецами. Дети привыкли, что у логической задачи бывает один ответ, несколько или ни одного и что это может зависеть от n. Сегодня тот же вопрос мы задаём про предметы — разрезания, расстановки, наборы чисел, схемы соединений: **можно ли это построить?**

Что мы называем конструктивом. Задачу, где ответ — не число, а предмет. Предъявил его, проверил, что подходит, — решено; как ты до него додумался, объяснять не нужно. Но вопрос «можно ли?» задан честно, и иногда ответ «нельзя». Тогда фантазия уже не поможет: нужно доказательство. У темы две половины. Пример закрывает «можно», рассуждение закрывает «нельзя», а хорошая задача ведёт по границе между ними.

Почему именно здесь. Логика уже приучила отвечать двумя способами — примером и запретом. Но запрет там получался цепочкой: этот рыцарь, значит, его сосед лжец, значит… Это тот же перебор, только умный. В конструктивах запрет впервые даёт **одна величина на всю конструкцию**:

- сумма ряда чисел, разбитого на пары соседей;
- чётность числа концов проводов;
- число поражений в турнире, посчитанное двумя способами.

Такой запрет не перебирает варианты, а считает. Следующие две недели, раскраски и замощения, — та же идея, только нужную величину придётся изобрести. Дальше оценка с примером (недели 9–10) и инвариант (11–13). Неделя 3 — поворот от перебора к счёту, и после неё у детей будет накоплен запас вопросов «а почему нельзя?», на которые раскраска ответит.

Тема есть в любой кружковой традиции, от Шаповалова до ЦПМ. На третью неделю мы ставим её именно ради этого поворота.

Что это даёт будущему программисту. Доказательство «нельзя» говорит, что поиск вернёт пустоту, не запуская поиска. «Найдите все» — это полный перебор, который умеет отсекать ветки. А вершина листка, «запутанный турнир», показывает это в чистом виде. Турниров на шестерых 32 768, и перебор не найдёт среди них ни одного подходящего. Подсчёт поражений доказывает это одной строкой, не запуская перебора.

Что берём.

- **Мнимые противоречия:** кажется, что нельзя, а можно. Сумма и произведение нескольких чисел оба равны 99.
- **Запреты одной величиной** — в одну-три строки.
- **Параметр, от которого зависит ответ:** при составных N можно, при простых нельзя. При 10 островитянах рыцарей может быть 4 или 5, а при 7 — только 3.
- **«Найдите все»:** придумать пример легко, доказать, что других нет, трудно. По сути это всегда «оценка плюс пример», мы просто пока её так не называем.
- **Пошаговое построение:** из разрезания на n кусков сделать разрезание на n + 3, из турнира на n участников — турнир на n + 1. Это индукция до того, как её назовут.

Что не берём.

- **Переливания, песочные часы, фитили.** Там тоже есть граница «можно / нельзя», но объект — процесс, а не предмет, и запрет доказывается инвариантом. Это недели 11–13.
- **Построения циркулем и линейкой** — другая культура доказательства.
- **Оценку с разбиением на блоки и принцип крайнего как самостоятельный метод** — недели 9–10.
- **Раскраску.** Сегодня мы её только заказываем: в конце занятия спросить у доски про доску 8×8 без двух противоположных углов и доминошки — и не отвечать.
- **Игры.** Выигрышная стратегия — тоже построенный объект, но у игр свой блок в IV четверти.

Где тема кончается. Как только доказательство «нельзя» перестаёт умещаться в несколько строк, задача уходит в оценку или инвариант. Конструктив в нашем понимании — это задача, где работа ума в поиске примера, а запрет, если он есть, короткий. Исключение — звёздочки, и там это сделано нарочно.

Как вести. На задаче 2 проголосовать: «можно или нельзя?». Тех, кто за «нельзя», попросить объяснить. Объяснение обычно звучит как «произведение всегда больше суммы» — и тут же разваливается на единицах. Так дети впервые видят, что уверенность ещё не доказательство. Названия приёмов произносим вслух только после того, как ими уже воспользовались.